

9. ENTALPIA

$$H = U + pV$$

a) Pentru un sistem închis: $H = H(T, p)$

$$dH = dQ + Vdp; dQ_p = dH_p = C_p dT ;$$

$$dQ_T = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp - Vdp = \left[\frac{\partial H}{\partial p} - V \right]_T dp ; dH = C_p dT + h_T dp;$$

$$dQ = C_p dT + (h_T - V)dp$$

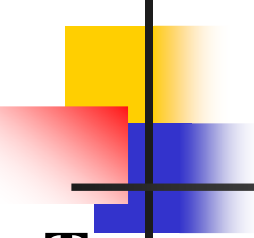
b) Într-un sistem deschis: $H = H(T, p, n_1, n_2, \dots, n_k)$

c) În sisteme închise cu transformare chimică: $H = H(T, p, \lambda)$,
unde: $dn_i = v_i d\lambda$

10. Relația între capacitățile calorice ale gazului ideal; ecuația Robert-Mayer

$$dU = dQ + dW; U = U(T, V)$$

$$C_p - C_v = nR \Leftrightarrow C_{p,m} - C_{v,m} = R$$

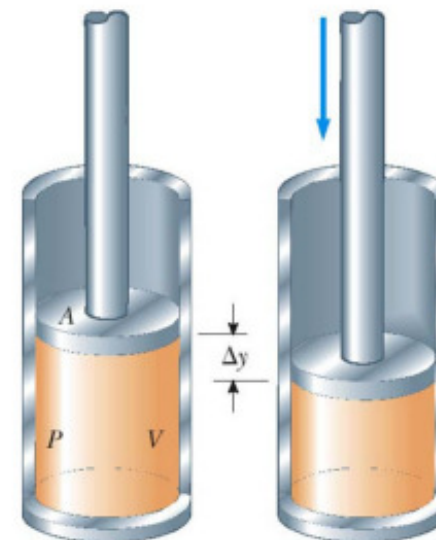
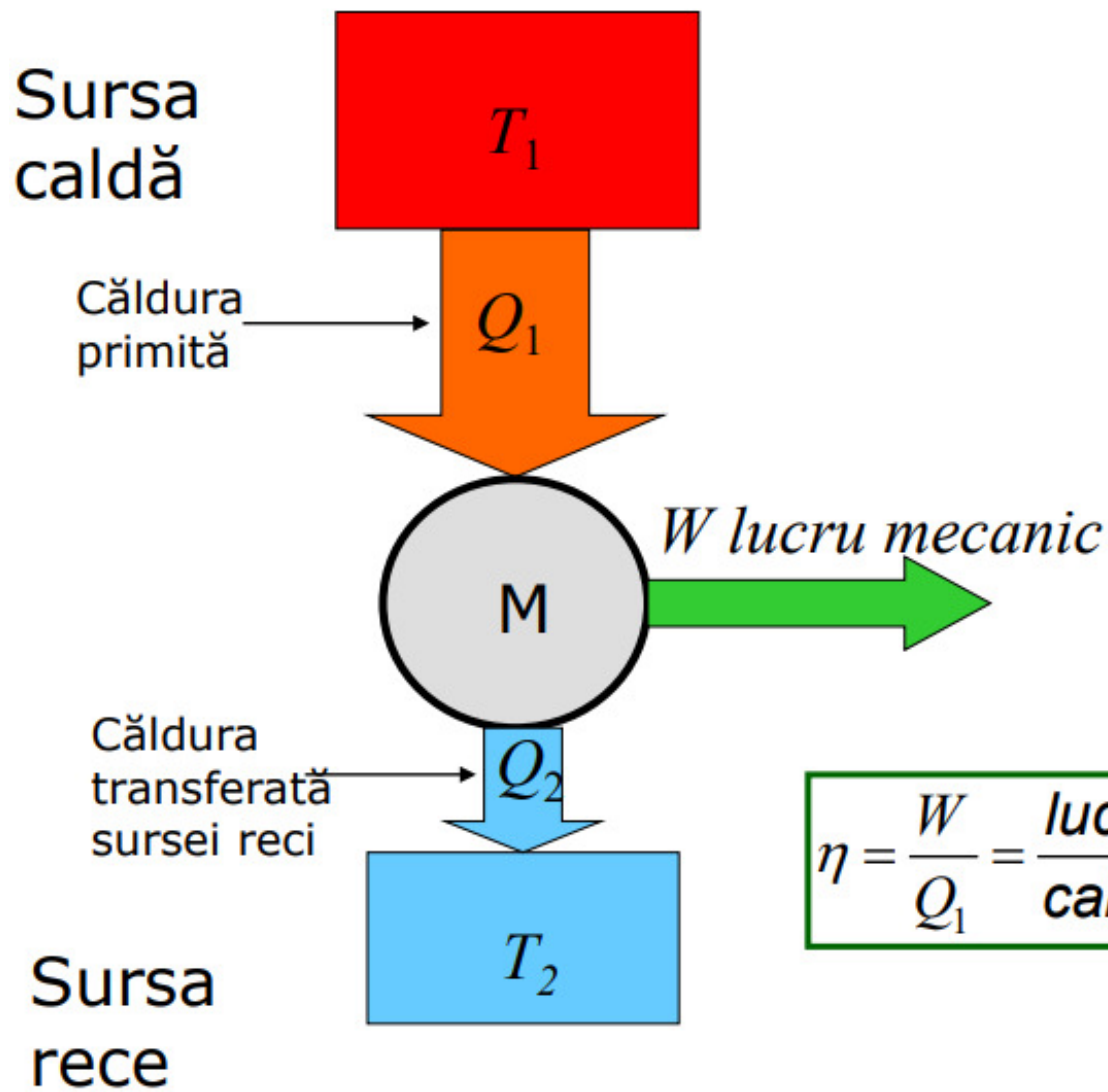


11. Termochimia

Termochimia este o ramură a termodinamicii care studiază efectele termice ce însoțesc reacțiile chimice și respectiv transformările fizice ale substanțelor (schimbări de stare de agregare, schimbări de compoziție etc.).

- 1. Legea Lavoisier-Laplace:** pentru un proces fizico-chimic reversibil, efectul termic al transformării în sens direct este egal și de semn contrar (opusul) celui care însoțește transformarea în sens invers.
- 2. Legea lui Hess:** efectul termic ce însoțește o transformare fizico-chimică este dependent numai de stările inițială și finală ale sistemului, fiind independent de calea (stările intermediare) prin care se derulează transformarea.

12. Mașina termică



Eficiența
(randamentul)

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{\text{lucrul mecanic}}{\text{căldura primită}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta < 1$$

CICLUL CARNOT

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{Q_{\text{CD}}}{Q_{\text{AB}}} = 1 - \frac{T_{\text{C}} \cdot \ln \frac{V_{\text{C}}}{V_{\text{D}}}}{T_{\text{A}} \cdot \ln \frac{V_{\text{B}}}{V_{\text{A}}}} = 1 - \frac{T_{\text{C}}}{T_{\text{A}}}$$

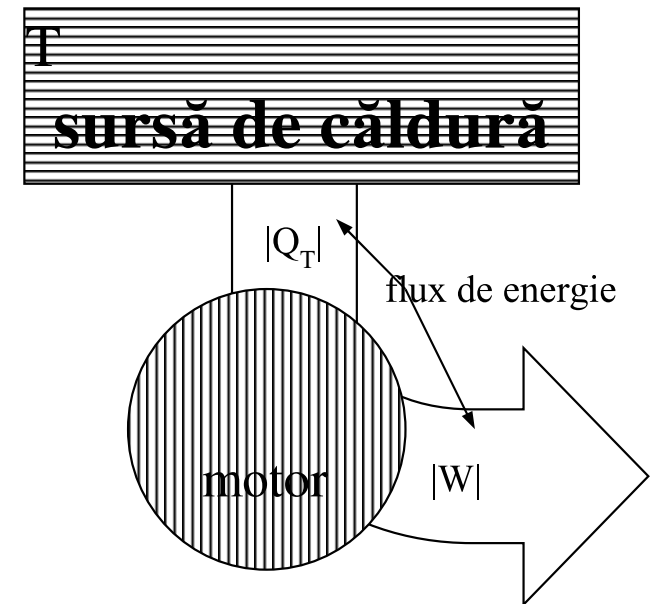
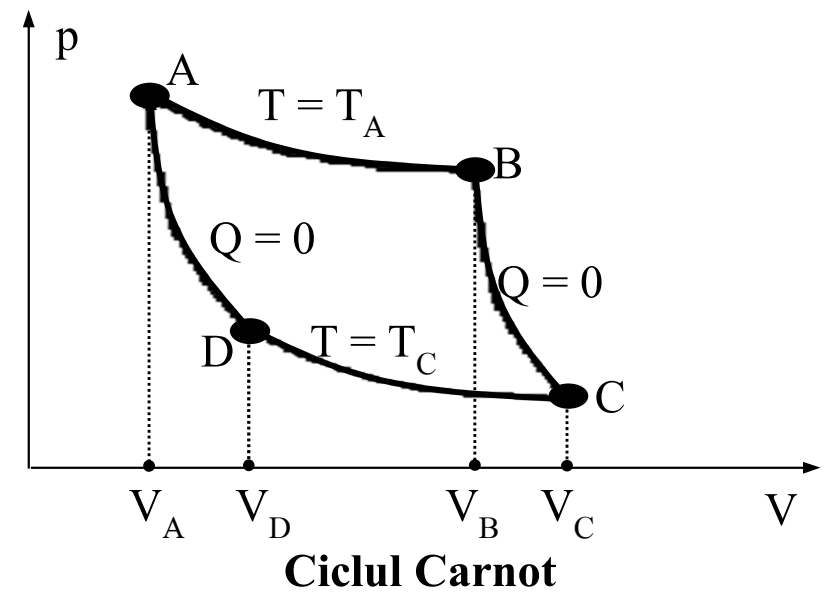
13. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII

Formularea lui Thomson (lord Kelvin): Este imposibilă construirea unei mașini termice care ar transforma periodic, fără compensație căldura unui corp oarecare în lucru mecanic (perpetuum mobile de speța a doua, nume dat de **Wilhelm Ostwald**).

Formularea lui Caratheodory: În imediata apropiere a unei stări arbitrare a unui sistem termodinamic la echilibru, există stări care nu pot fi atinse prin procese adiabatice reversibile. Într-un sistem izolat, sensul unui proces nu poate fi determinat de energia totală a sistemului.

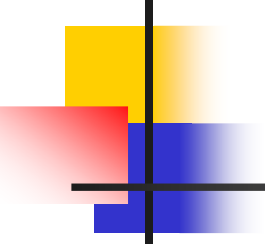
Formularea lui Clausius: "Este imposibil să se efectueze un proces termic, astfel încât singurul efect să fie transferul de căldură de la un corp mai rece la unul mai cald, fără a efectua și alte modificări."

Formularea Gibbs: "Pentru orice sistem izolat din punct de vedere termic și mecanic, entropia sa crește până când atinge un maxim în echilibru."



Perpetum mobile de speța a II-a

14. Entropia


$$S = k \cdot \ln W$$

$$dS_{\text{univers}} \geq 0$$

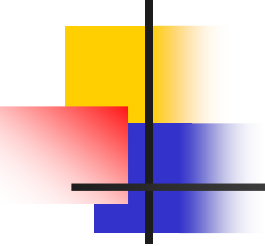
$$dS_{\text{sistem}} + dS_{\text{mediu inconjurator}} \geq 0$$

$$dS_{\text{mediu inconjurator}} = \frac{-dQ}{T}$$

$$dS_{\text{sistem}} - \frac{dQ}{T} \geq 0 \quad \text{inegalitatea Clausius}$$

Corolar: la echilibru, S crește.

$$S_T = S_0 + \int_0^{T_t} \frac{C_p^{(s)}(T)}{T} dT + \frac{\Delta_{\text{top}} H}{T_t} + \int_{T_t}^{T_f} \frac{C_p^{(l)}(T)}{T} dT + \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{T_f} + \int_{T_f}^T \frac{C_p^{(g)}(T)}{T} dT$$



15. Funcțiile de stare A și G

A = energie liberă Helmholtz

$$A = U - TS$$

G = entalpie liberă sau energie Gibbs

$$G = H - TS$$

Pentru transformări finite la temperatură constantă:

$$\Delta A = \Delta U - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

Se obțin astfel alte două criterii de desfășurare a proceselor spontane:

$$dA_{T,V} \leq 0, dG_{T,p} \leq 0$$

16. Transformări

$$dH = dU + pdV + Vdp$$

$$dA = d(U - TS) = dU - TdS - SdT$$

$$dG = d(H - TS) = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp$$

$$dU = dQ + dW$$

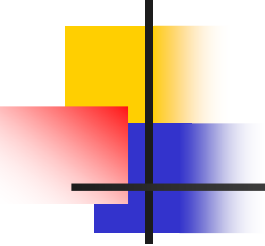
$$= TdS - pdV \quad (S, V)$$

Înlocuind dU :

$$dH = TdS + Vdp \quad (S, p)$$

$$dA = -SdT - pdV \quad (T, V)$$

$$dG = -SdT + Vdp \quad (T, p)$$



17. Principiul III al termodinamicii

Când temperatura absolută a unui sistem tinde către zero, entropia sa tinde către o constantă universală, finită, care, pentru sistemele pure condensate, poate fi egală cu zero. (Nernst)

18. Potențialul chimic

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{p,T} = \text{energia liberă molară a unui sistem chimic}$$

Condiția de echilibru a potențialului chimic: $\Delta\mu_j = 0$